

SPEKTROFOTOMETRE PROTOTİPİ

TSL2591 Sensörlü Arduino Sistemi ile Cary 60 Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Rapor türü	Laboratuvar ölçüm günü raporu ve teknik analiz
Tarih	18.05.2026
Proje	Arduino tabanlı düşük maliyetli spektrofotometre prototipi
Işık kaynağı	Yeşil LED, yaklaşık 550 nm bandı
Sensör	TSL2591 dijital ışık sensörü
Referans cihaz	Cary 60 UV-Vis Spektrofotometre, 550 nm

Raporun amacı

Bu rapor, ölçüm günü boyunca gerçekleştirilen numune hazırlama, prototip ölçümü, Cary 60 ölçümü, veri karşılaştırması, hata/eksik analizi ve gelecek geliştirme planlarını tek bir teknik dokümanda toplamaktadır.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti
2. Deneyin Amacı ve Kapsamı
3. Kullanılan Yöntem ve Laboratuvar Süreci
4. Prototip Sistem ve Web Panel
5. Kalibrasyon, Dark ve Kör/Blank Mantığı
6. Ölçüm Verileri
7. Prototip - Cary 60 Karşılaştırmalı Analiz
8. Doğru Çalışan Noktalar
9. Yanlış/Eksik Kalan Noktalar
10. Gelecekte Yapılması Gerekenler
11. Sonuç
12. Görsel Ekler

Şekiller Listesi

Şekil 1. Prototip ölçümleri - ölçülen ve kör çıkarılmış absorbands

Şekil 2. Prototip grup ortalamaları ve standart sapma

Şekil 3. Prototip ve Cary 60 normalize eğilim karşılaştırması

Şekil 4. Numune bazında Prototip-Cary 60 ilişkisi

Şekil 5. Prototipte Raw Visible ve Transmittance değişimi

Şekil 6. Cary 60 grup ortalamaları

Şekil 7-16. Laboratuvar ve deney günü görselleri

Tablolar Listesi

Tablo 1. Ölçüm günü numune grupları

Tablo 2. Prototip ölçüm sonuçları

Tablo 3. Grup ortalamaları

Tablo 4. Cary 60 eşleştirme tablosu

Tablo 5. Prototip-Cary karşılaştırması ve yorum

Tablo 6. Sorunlar, etkileri ve çözüm önerileri

1. Yönetici Özeti

18.05.2026 tarihinde düşük maliyetli spektrofotometre prototipi gerçek laboratuvar koşullarında denenmiştir. Çalışmada kondanse tanen yöntemi kapsamında farklı tanen miktarları ile hazırlanan çözeltiler hem Cary 60 UV-Vis spektrofotometrede hem de Arduino-TSL2591 tabanlı prototipte ölçülmüştür.

Prototip sistemde yeşil LED yaklaşık 550 nm bandında ışık kaynağı olarak kullanılmış, TSL2591 sensörü ise numuneden geçen görünür ışığı ölçmüştür. Web panel üzerinden Raw Visible, Transmittance, Absorbance ve Average Absorbance değerleri canlı olarak izlenmiştir.

Temel sonuç olumlu yöndedir: tanen miktarı arttıkça prototipte Raw Visible değeri genel olarak düşmüş, Transmittance azalmış ve absorbans yükselmiştir. Bu durum, prototipin spektrofotometre prensibini algıladığını ve numuneler arasında yoğunluk farkı ayırt edebildiğini göstermektedir.

Bununla birlikte prototip ölçümleri profesyonel Cary 60 cihazı ile birebir aynı çıkmamıştır. Bu beklenen bir durumdur; çünkü Cary 60 monokromatik ve kalibre edilmiş bir laboratuvar cihazıdır, prototip ise geniş bant yeşil LED, manuel hizalama ve düşük maliyetli optik düzenek kullanmaktadır.

Ana bulgu

Prototip grup ortalamaları 0,002 g grubunda 0,8757 iken 0,010 g grubunda 1,9508 değerine yükselmiştir. Tam aralıkta grup ortalamasına göre yaklaşık $R^2 = 0.81$, ilk üç grup için $R^2 = 0.91$ hesaplanmıştır. Bu, özellikle düşük-orta aralıkta prototipin düzenli eğilim verdiğini gösterir.

2. Deneyin Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmanın ana amacı, prototip spektrofotometrenin yalnızca teorik olarak değil, gerçek laboratuvar örnekleri üzerinde de ölçüm yapabildiğini göstermektir. Bu nedenle deney günü hem numune hazırlama süreci hem de cihaz karşılaştırması birlikte yürütülmüştür.

Proje açısından kritik değerlendirme noktaları şunlardır: (1) sensör-ışık-küvet hizasının ölçüm üretip üretmediği, (2) yeni 3D baskı kutunun ortam ışığını yeterince engelleyip engellemediği, (3) web panelin canlı veri takibi için kullanılabilirliği, (4) prototip sonuçlarının Cary 60 ile aynı eğilimi gösterip göstermediği ve (5) hangi geliştirmelerin zorunlu olduğudur.

Bu raporda ölçümlerin mutlak cihaz eşdeğerliği değil, prototipin trend yakalama yeteneği öne alınmıştır. Çünkü prototip sistemi henüz ticari bir spektrofotometre yerine geçecek seviyede kalibre edilmiş değildir; ancak düşük maliyetli bir öğretim/araştırma prototipi olarak bilimsel davranışı izleyebilmelidir.

Tablo 1. Ölçüm günü kullanılan numune grupları ve tartım değerleri

Grup	Örnekler	Tartım değerleri	Not
0,002 g	1-2-3	0,0020 / 0,0024 / 0,0025 g	3 numaralı tüp kırıldığı için ölçülemedi
0,004 g	4-5-6	0,0048 / 0,0040 / 0,0042 g	Ölçüldü
0,006 g	7-8-9	0,0066 / 0,0063 / 0,0068 g	Ölçüldü
0,008 g	10-11-12	0,0088 / 0,0088 / 0,0081 g	Ölçüldü
0,010 g	13-14-15	0,0125 / 0,0106 / 0,0107 g	Ölçüldü

3. Kullanılan Yöntem ve Laboratuvar Süreci

Çalışma, kondanse tanen tayini için kullanılan HCl-bütanol yöntemi temel alınarak yürütülmüştür. Metodun temel mantığı, tanenlerin asidik butanol ortamında renkli kompleks oluşturması ve oluşan rengin 550 nm civarında absorbanla takip edilmesidir.

Laboratuvar sürecinde örnekler tartılmış, HCl-bütanol çözeltisi hazırlanmış, tüpler kapatılarak ısıtma/reaksiyon aşamasına alınmış ve renk gelişimi gözlenmiştir. Kırmızı-koyu renk oluşumu, tanen içeriği ve reaksiyon ilerlemesi hakkında görsel bir işaret sağlamıştır.

Ölçüm öncesinde tüpler soğutulmuş ve ölçüme uygun hacim alınarak küvet/prototip ölçüm bölgesinde değerlendirilmiştir. Profesyonel cihazda Cary 60 ile 550 nm ölçüm yapılmış; prototipte ise yeşil LED ışığı ve TSL2591 görünür kanal değeri kullanılmıştır.

Metot notu

Cary 60 cihazı 550 nm dalga boyunu doğrudan seçer. Prototip ise yeşil LED kullandığı için ölçüm bandı yaklaşık 550 nm civarındadır; bu nedenle mutlak değerlerin aynı çıkması beklenmez, ancak eğilimin aynı yönde olması beklenir.

4. Prototip Sistem ve Web Panel

Prototip sistem Arduino Uno, TSL2591 dijital ışık sensörü, yeşil LED, siyah 3D baskı kutu, küvet yuvası ve Python/Flask tabanlı canlı web panelden oluşmaktadır. Siyah kutu ışık sızıntısını azaltmak ve sensör-ışık-küvet hizasını sabitlemek için kullanılmıştır.

Web panel ölçüm sırasında cihazı izlemek açısından önemli bir yenilik sağlamıştır. Panelde Raw Visible, Transmittance, Absorbance ve Average Absorbance kartları; canlı Chart.js grafikleri; örnek adı seçimi; tablo temizleme; CSV/Excel indirme altyapısı yer almaktadır.

Bugünkü çalışmada panelin canlı değerleri doğru şekilde gösterdiği görülmüştür. Ancak bazı ekranlarda kayıt durumunun pasif kaldığı ve örnek adının değişmediği görülmüştür. Bu durum, kullanıcı akışında otomatik örnek sırası ve kayıt doğrulaması eklenmesi gerektiğini göstermiştir.

4.1. Prototip hesaplama mantığı

$I_{\text{blank}} = \text{blankRaw} - \text{darkRaw}$

$I_{\text{sample}} = \text{rawValue} - \text{darkRaw}$

$\text{Transmittance} = I_{\text{sample}} / I_{\text{blank}}$

$\text{Absorbance} = -\log_{10}(\text{Transmittance})$

$\text{Düzeltilmiş Absorbance} = \text{Numune Average Absorbance} - \text{Kör Average Absorbance}$

5. Kalibrasyon, Dark ve Kör/Blank Mantığı

Profesyonel spektrofotometrelerde blank/kör çözeltisi ile Zero işlemi yapılır. Cihaz bu çözeltiyi 0 absorbans kabul eder ve sonraki numunelerde blank etkisini otomatik olarak düşer.

Prototipte ise ölçüm sırasında kodda daha önce kullanılan blankRaw değeri 965 olarak kalmıştır. Bugünkü gerçek kör ölçümünde Raw Visible yaklaşık 379,70 ve Average Absorbance yaklaşık 0,4056 olarak gözlenmiştir. Bu nedenle prototipte kör ölçümü sıfır çıkmamıştır.

Bu durum tüm ölçümleri geçersiz yapmaz; çünkü tüm numuneler aynı referans koşulunda ölçülmüştür. Analizde Cary 60 cihazındaki Zero işleminin karşılığı olarak prototip değerlerinden kör absorbansı çıkarılmıştır.

Kritik düzeltme

Bu raporda prototip için kör düzeltmesi 0,4056 değeri ile yapılmıştır. Yani her numunenin Average Absorbance değerinden 0,4056 çıkarılmıştır.

6. Ölçüm Verileri

Bu bölümde prototip ve Cary 60 cihazından elde edilen ölçüm verileri bir arada sunulmuştur. Prototip verileri ekran görüntülerindeki stabil ortalama değerlerden derlenmiştir; CSV dosyası üzerinden tekrar kontrol edilirse değerler daha hassas hale getirilebilir.

Tablo 2. Prototip ölçüm sonuçları ve kör çıkarılmış absorbans değerleri

No	Grup	Tartım (g)	Raw	T (%)	Avg Abs	Düzeltilmiş Abs	Not
Kör	—	—	379,70	39,30	0,4056	0,0000	Kör/blank referansı
1	0,002 g	0,0020	55,70	5,70	1,2439	0,8383	
2	0,002 g	0,0024	47,00	4,80	1,3186	0,9130	
3	0,002 g	0,0025	—	—	—	—	Ölçüm öncesi kırıldı
4	0,004 g	0,0048	9,00	0,86	2,0651	1,6595	
5	0,004 g	0,0040	12,00	1,17	1,9311	1,5255	
6	0,004 g	0,0042	12,90	1,27	1,8980	1,4924	
7	0,006 g	0,0066	11,00	1,07	1,9714	1,5658	
8	0,006 g	0,0063	6,00	0,55	2,2599	1,8543	
9	0,006 g	0,0068	5,80	0,53	2,2781	1,8725	
10	0,008 g	0,0088	6,80	0,63	2,1999	1,7943	
11	0,008 g	0,0088	5,90	0,54	2,2690	1,8634	
12	0,008 g	0,0081	5,60	0,51	2,2963	1,8907	
13	0,010 g	0,0125	5,70	0,52	2,2872	1,8816	
14	0,010 g	0,0106	4,80	0,43	2,3737	1,9681	
15	0,010 g	0,0107	4,50	0,39	2,4082	2,0026	

Tablo 3. Grup ortalamaları, standart sapma ve referans cihaz karşılaştırması

Grup	n	Ort. tartım (g)	Prototip ort. düzeltilmiş Abs	Prototip SD	Cary 60 ort. Abs	Cary 60 SD	Yorum
0,002 g	2	0,0022	0,8757	0,0528	2,7653	0,1264	İki tekrar; 3. tüp kırıldı
0,004 g	3	0,0043	1,5591	0,0885	3,5900	0,1102	Belirgin artış
0,006 g	3	0,0066	1,7642	0,1721	3,6165	0,0606	Yüksek absorbanans bölgesine geçiş
0,008 g	3	0,0086	1,8495	0,0497	3,6572	0,1223	Plato etkisi başladı
0,010 g	3	0,0113	1,9508	0,0623	3,4818	0,0874	En yüksek grup; prototipte artış sürüyor

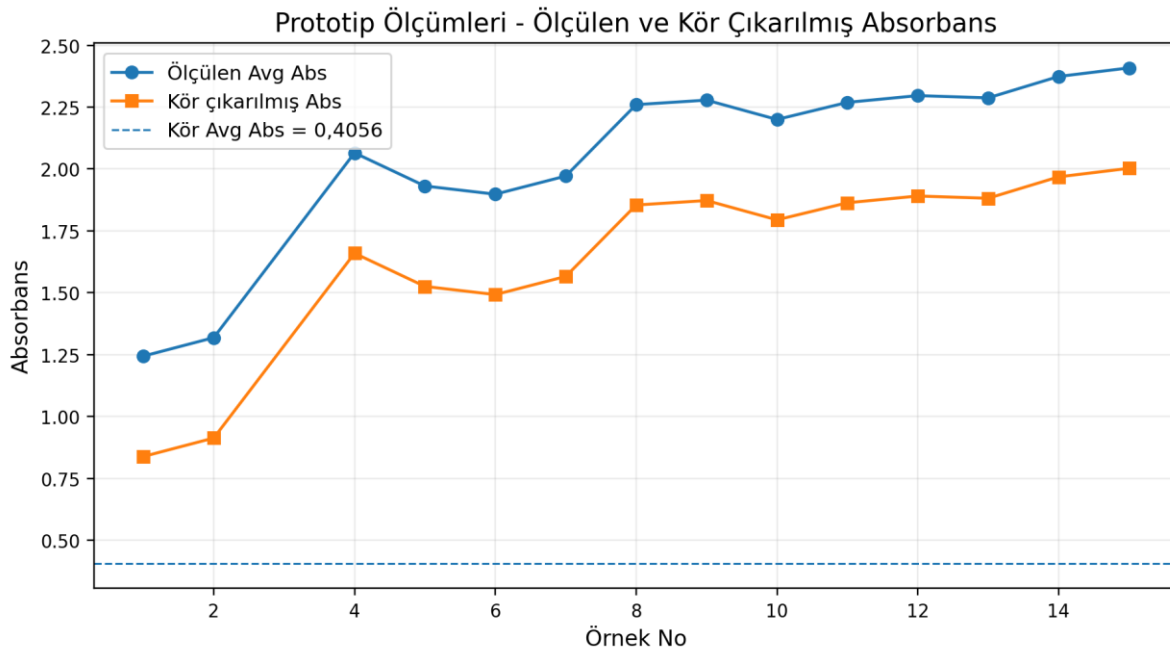
7. Prototip - Cary 60 Karşılaştırmalı Analiz

Prototip ve Cary 60 arasında mutlak değer farkı vardır. Bu farkın ana sebepleri optik kaynak, dedektör hassasiyeti, dalga boyu seçiciliği, blank alma yöntemi ve numune-ışık geometrisidir.

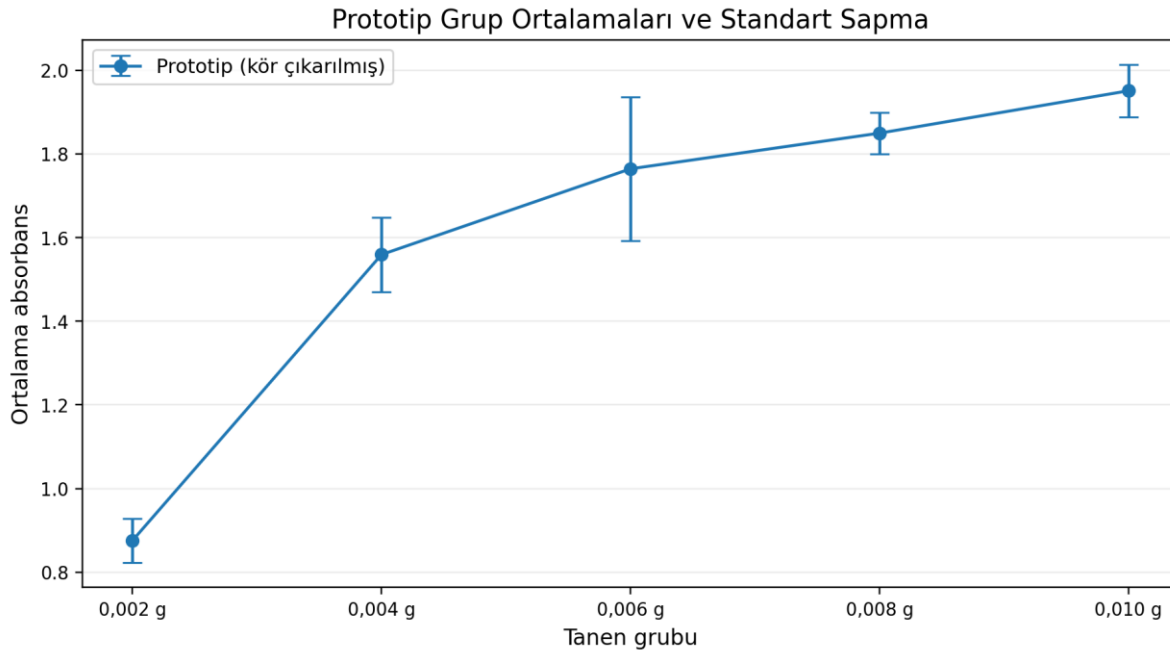
Prototip için en güçlü gösterge, grup ortalamalarının genel olarak artmasıdır. Bu, sistemin konsantrasyon/reng yoğunluğu farkına duyarlı olduğunu gösterir. Cary 60 cihazında ise absorbanlar 3,4 -3,7 gibi oldukça yüksek bir aralıkta yoğunlaşmıştır. Bu durum çözeltilerin çok güçlü absorbanlar verdiğini ve lineer aralığın zorlandığını düşündürür.

Prototip grup ortalamaları ile nominal tanen grubu arasında tam aralıkta yaklaşık $R^2 = 0.81$ bulunmuştur. İlk üç grup dikkate alındığında R^2 yaklaşık 0.91 seviyesine yükselmektedir. Bu sonuç yüksek konsantrasyonlarda plato/sensör sınırı etkisinin arttığını gösterir.

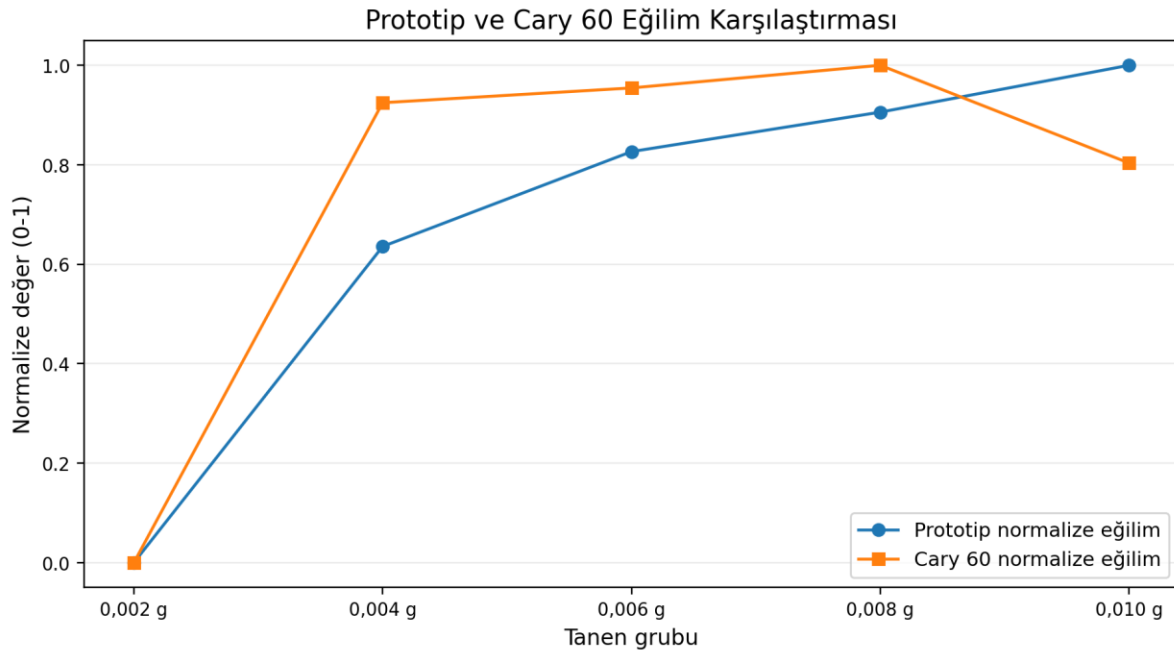
Numune bazında prototip düzeltilmiş absorbanı ile Cary 60 absorbanı arasındaki Pearson korelasyonu yaklaşık $r = 0.81$ olarak hesaplanmıştır. Bu değer, iki sistemin tamamen aynı ölçmediğini ancak belirli bir ortak eğilim taşıdığını gösterir.



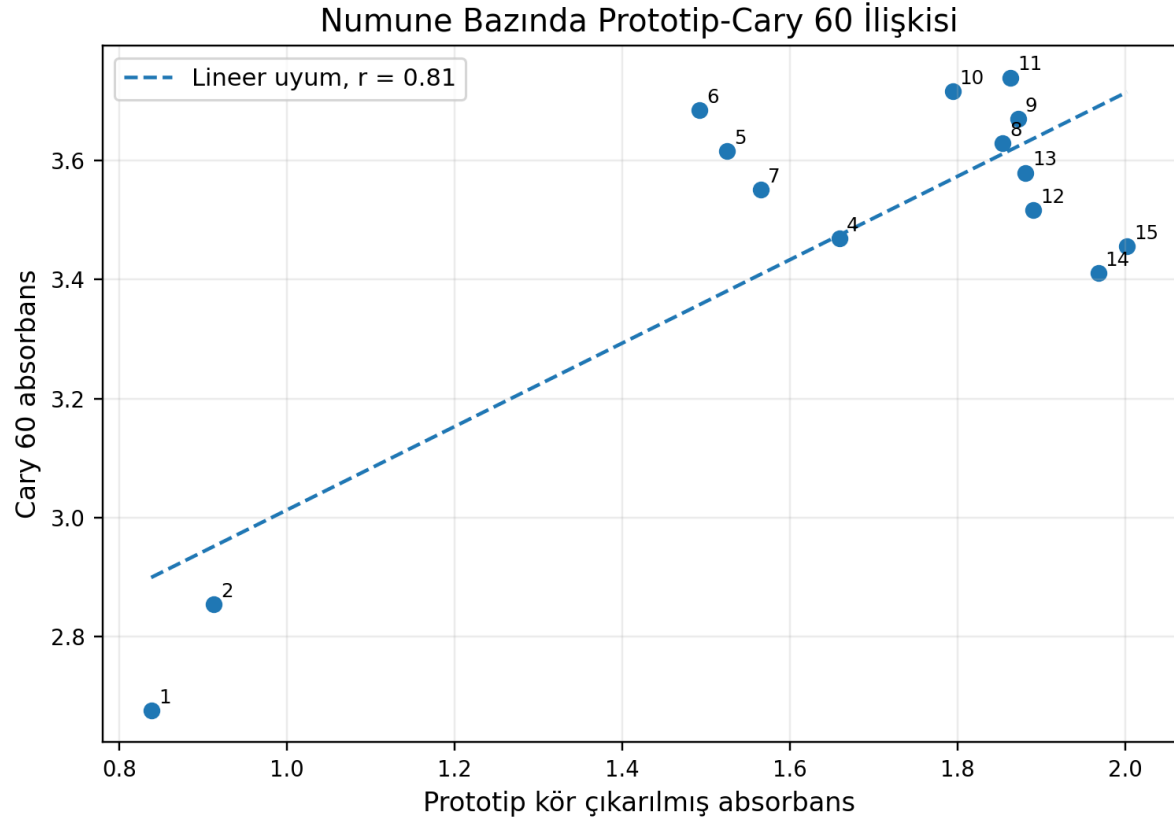
Şekil 1. Prototipte ölçülen Average Absorbance ve kör çıkarılmış absorbans değerleri.



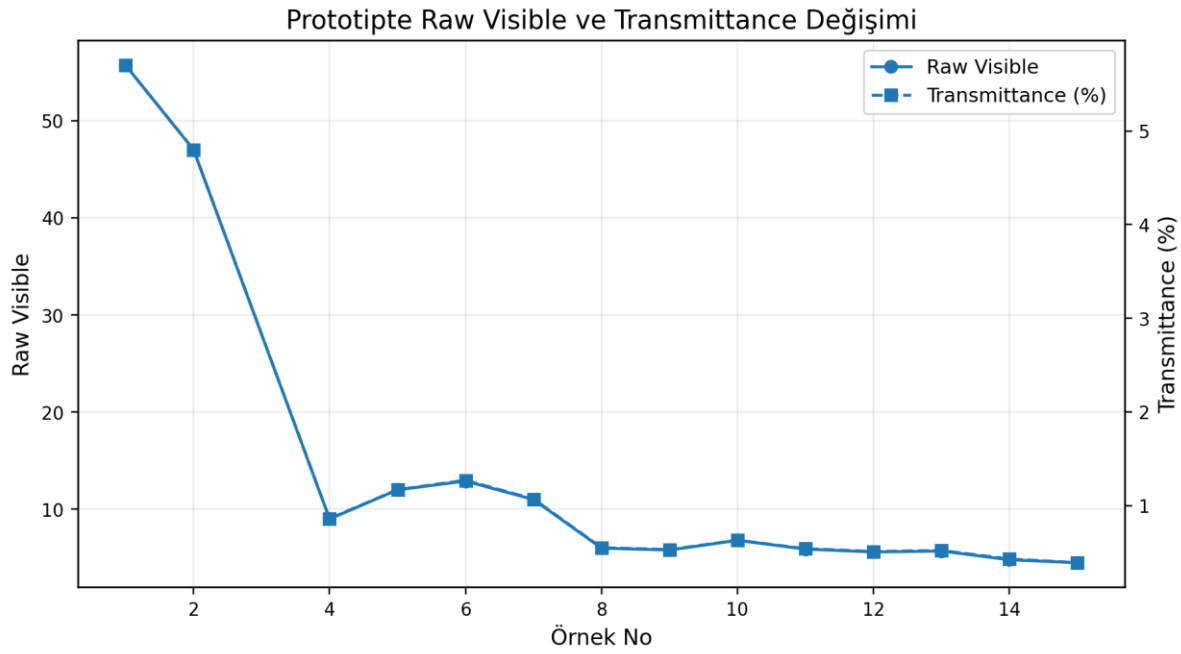
Şekil 2. Prototip grup ortalamaları ve standart sapmaları.



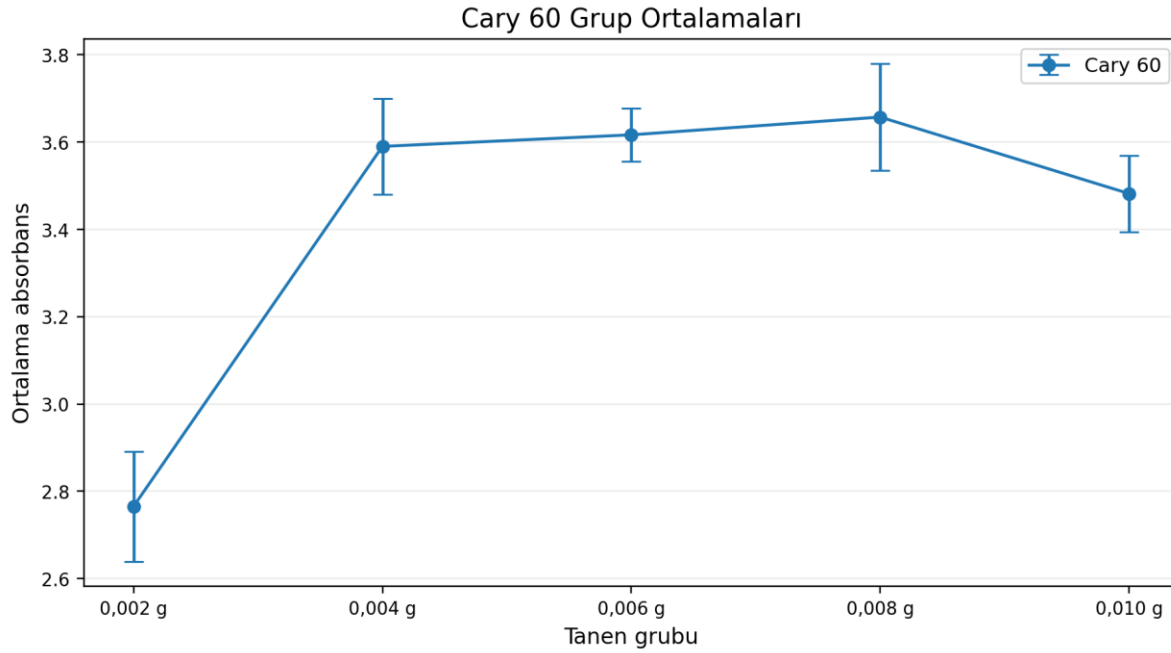
Şekil 3. Prototip ve Cary 60 sonuçlarının normalize eğilim karşılaştırması.



Şekil 4. Numune bazında prototip-Cary 60 ilişkisi.



Şekil 5. Prototipte Raw Visible ve Transmittance değişimi.



Şekil 6. Cary 60 grup ortalamaları ve standart sapmaları.

7.1. Cary 60 raporundaki okuma sırası ve kırılan tüp düzeltmesi

Deney sırasında 3 numaralı tüp ölçüm öncesinde kırıldığı için, Cary 60 raporundaki Read 3 değeri tartım listesindeki 4 numaralı örneğe karşılık gelmektedir. Bu nedenle Read 3 ve sonrasındaki ölçümler bir sonraki örnek numarası ile eşleştirilmiştir.

Tablo 4. Cary 60 okuma sırası ile gerçek örnek numarası eşleştirmesi

Cary Read	Gerçek örnek no	Tartım (g)	Cary 60 Abs	Not
Read 1	1	0,0020	2,6759	Ölçüldü
Read 2	2	0,0024	2,8547	Ölçüldü
—	3	0,0025	—	Ölçüm öncesi kırıldı
Read 3	4	0,0048	3,4692	Ölçüldü
Read 4	5	0,0040	3,6160	Ölçüldü
Read 5	6	0,0042	3,6849	Ölçüldü
Read 6	7	0,0066	3,5507	Ölçüldü
Read 7	8	0,0063	3,6289	Ölçüldü
Read 8	9	0,0068	3,6700	Ölçüldü
Read 9	10	0,0088	3,7156	Ölçüldü
Read 10	11	0,0088	3,7393	Ölçüldü
Read 11	12	0,0081	3,5166	Ölçüldü
Read 12	13	0,0125	3,5793	Ölçüldü
Read 13	14	0,0106	3,4106	Ölçüldü
Read 14	15	0,0107	3,4556	Ölçüldü

8. Doğru Çalışan Noktalar

Kutu ve dark kontrolü: Işık kapalı ve kutu kapalı durumda Raw Visible değerinin yaklaşık 0,7 civarında olması, kutunun dış ortam ışığını büyük ölçüde kestiğini gösterir.

Sensör tepkisi: Kör çözeltiden koyu numunelere geçildiğinde Raw Visible değerleri çok belirgin şekilde düşmüş ve absorbans artmıştır.

Trend algılama: 0,002 g grubundan 0,010 g grubuna doğru prototipin kör çıkarılmış grup ortalamaları genel olarak artmıştır.

Web panel kullanılabilirliği: Canlı grafik, ölçüm kartları ve tablo sistemi ölçüm sırasında anlık kontrol sağlamıştır.

Cary 60 ile karşılaştırma olanağı: Prototip verileri aynı numuneler için profesyonel cihazla karşılaştırılabilir bir analiz seti üretmiştir.

9. Yanlış, Eksik veya Sınırlı Kalan Noktalar

Tablo 5. Gözlenen sorunlar, etkileri ve önerilen çözümler

Sorun / sınırlılık	Ölçüme etkisi	Önerilen çözüm
blankRaw eski değerte kaldı	Kör ölçümü 0 absorbans yerine yaklaşık 0,4056 çıktı	Web panelde otomatik Blank Al / Zero Yap butonu eklenmeli
Örnek adı bazı ekranlarda Kör / Blank kaldı	CSV kayıtları yanlış isimlenebilir veya kayıt pasif kalabilir	Ölçüm sırası otomatikleştirilmeli, kayıt başlamadan örnek adı doğrulanmalı
3 numaralı tüp kırıldı	0,002 g grubunda tekrar sayısı azaldı	Tekrar sayısı artırılmalı ve yedek tüp hazırlanmalı
Yüksek absorbans bölgesinde Raw çok düştü	4-6 Raw seviyelerinde gürültü/hizalama etkisi büyük	Numuneler seyreltilmeli veya ışık/optik yapı optimize edilmeli
LED monokromatik değil	Cary 60 ile mutlak değer farkı oluşur	550 nm dar bant optik filtre veya daha seçici LED kullanılmalı

Özellikle yüksek absorbans bölgesinde prototipin Raw Visible değerleri çok düşük seviyelere inmiştir. Bu durum sistemin numuneleri ayırt ettiğini gösterse de aynı zamanda duyarlılık sınırına yaklaşıldığını da gösterir.

Cary 60 cihazında da ölçümlerin 3 absorbans biriminin üzerine çıkması, çözeltilerin oldukça koyu olduğunu ve daha seyreltik ölçüm serisinin daha güvenilir olabileceğini düşündürmektedir. Gelecek ölçümlerde tüm numuneler lineer aralığa daha yakın olacak şekilde seyreltilebilir.

Prototip verilerinin bugün ekran görüntülerinden derlenmiş olması rapor için yeterli bir ön analiz sağlar; ancak final akademik raporda CSV dosyası üzerinden satır satır ortalama ve standart sapma hesaplanması daha güçlü olacaktır.

10. Gelecekte Yapılması Gerekenler

10.1. Otomatik blank/zero sistemi

Panelde Blank Al / Zero Yap butonu eklenmelidir. Kullanıcı kör çözeltilisini yerleştirip bu butona bastığında sistem o anki Raw Visible değerini referans olarak almalı ve tüm absorbansları buna göre hesaplamalıdır.

10.2. Otomatik örnek sırası ve kayıt güvenliği

Panelde ölçüm listesi önceden tanımlanmalı, her örnek için Başlat-Durdur akışı otomatik ilerlemeli ve kayıt pasifken veri alınması kullanıcıya belirgin şekilde bildirilmeli veya engellenmelidir.

10.3. Kalibrasyon modeli

Cary 60 değerleri referans alınarak Prototip-Cary dönüşüm modeli kurulabilir. Örneğin $Cary\ Abs = a \times Prototip\ Abs + b$ şeklinde bir lineer model veya yüksek absorbans bölgesi için daha uygun bir eğri kullanılabilir.

10.4. Optik iyileştirme

LED sabit akım sürücü ile beslenmeli, 550 nm dar bant filtre eklenmeli, ışık yolu kolime edilmeli, kuvvet yuvası tek yönlü ve sabit stoplu hale getirilmelidir.

10.5. Seyreltme ve lineer aralık

Koyu numuneler ölçüm aralığını zorladığı için yeni deneyde tüm numuneler daha seyreltik hazırlanmalı veya ölçüm öncesi uygun seyreltme katsayısı belirlenmelidir.

10.6. İstatistik ve otomatik raporlama

Her grup için ortalama, standart sapma, varyasyon katsayısı, R^2 , kör çıkarılmış absorbans ve grafikler panelden otomatik alınmalı; CSV yanında Word/PDF rapor çıktısı üretilmelidir.

10.7. Donanım güvenilirliği

Kablolar daha kısa ve sabitlenmiş olmalı, Arduino ve sensör kutu üzerinde mekanik olarak korunmalı, USB/serial port hataları için yazılımda otomatik yeniden bağlanma/uyarı sistemi güçlendirilmelidir.

11. Sonuç

Bugünkü ölçüm günü, prototipin gerçek laboratuvar koşullarında çalışabildiğini ve spektrofotometrik prensibe uygun yönde veri üretebildiğini göstermiştir. Prototipin temel başarısı, numune koyulaştıkça ışık geçirgenliğini düşürmesi ve absorbansı yükseltmesidir.

Prototip ile Cary 60 arasında mutlak değer farkı bulunması normaldir. Çünkü iki sistemin optik yapısı, dalga boyu seçiciliği, dedektör hassasiyeti ve blank düzeltme yöntemi farklıdır. Buna rağmen prototip, grup ortalamalarında artış eğilimi vermiş ve numune yoğunluğu değişimini algılamıştır.

Bu sonuçlar, prototipin öğretim, düşük maliyetli ön analiz ve proje geliştirme açısından başarılı bir temel oluşturduğunu göstermektedir. Bir sonraki aşamada otomatik blank alma, kalibrasyon modeli, optik filtre, sabit kuvvet yuvası ve seyreltilmiş ölçüm serisi ile sistemin doğruluğu belirgin biçimde artırılabilir.

Genel karar

Prototip başarılı bir doğrulama günü geçirmiştir. Sistem profesyonel cihazın yerini doğrudan alacak seviyede değildir; ancak spektrofotometre prensibini uygulayan, canlı veri sunan ve geliştirilebilir bir düşük maliyetli ölçüm platformu olarak güçlü bir sonuç vermiştir.

12. Görsel Ekler - Deney Günü Fotoğrafları

Bu bölümde deney günü boyunca alınan görseller belge niteliğinde sunulmuştur. Görseller, numune hazırlama, ısıtma, renk gelişimi, prototip düzeneği ve laboratuvar ortamını göstermektedir.



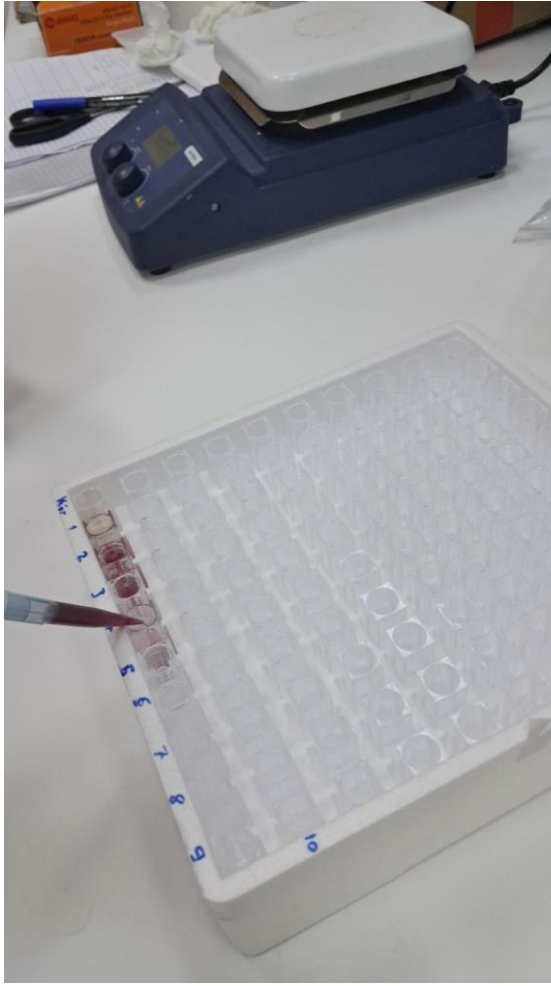
Şekil 7. Laboratuvar genel hazırlık alanı, reaktifler ve ısıtıcı-karıştırıcı düzeneği.



Şekil 8. Çalışmanın yürütüldüğü laboratuvar ortamı ve tezgah düzeni.



Şekil 9. Arduino tabanlı prototip, siyah 3D baskı kutu ve hazırlanmış numune dizisi.



Şekil 10. Mikroplaka üzerinde numune aktarımı ve renklenme gözlemi.



Şekil 11. Tüplerin ölçüm öncesi düzenlenmesi ve numune hazırlık aşaması.



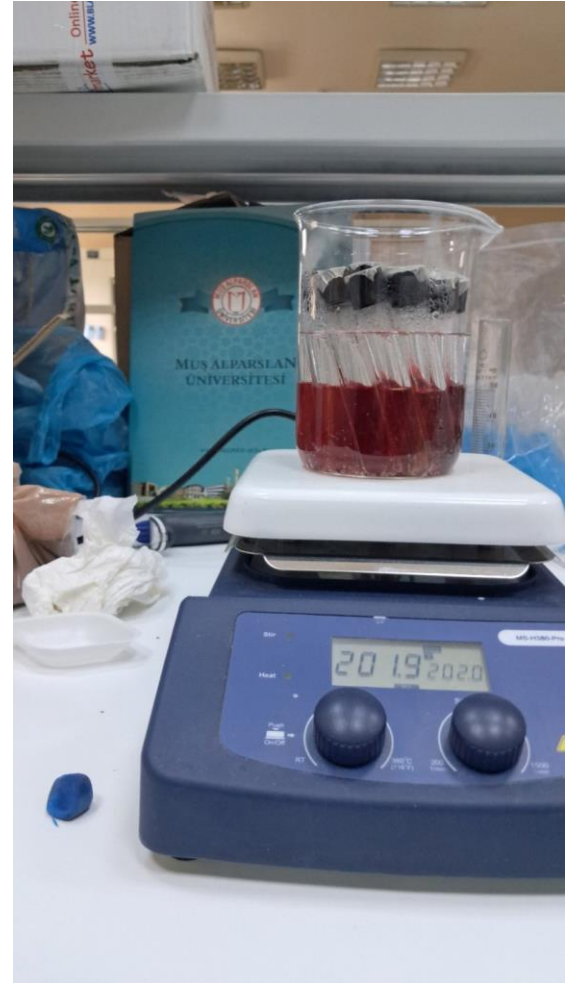
Şekil 12. Isıtma sürecinde açık renkli çözelti grubunun görünümü.



Şekil 13. Isıtma sürecinde çözelti rengi ve sıcaklık/karıştırma kontrolü.



Şekil 14. Daha ileri ısıtma aşamasında çözelti grubu ve cihaz göstergesi.



Şekil 15. Tanen kompleksi oluşumu sonrası kırmızı-koyu renkli çözelti grubu.



Şekil 16. Reaksiyon sonrası koyu renkli tüpler ve soğutma/hazırlık aşaması.

Ek Notlar

Bu rapordaki prototip verileri ölçüm ekranındaki son stabil değerler üzerinden hazırlanmıştır. CSV/Excel kaydı mevcutsa final raporda aynı analiz CSV verisiyle tekrar hesaplanmalıdır.

3 numaralı tüp kırıldığı için hem prototip hem Cary 60 eşleştirmesinde bu örnek eksik bırakılmıştır. Cary 60 raporundaki Read 3 değeri gerçek örnek no 4 olarak değerlendirilmiştir.

Gelecek ölçüm gününde en kritik adım prototipte ölçümden hemen önce gerçek kör çözeltisiyle otomatik zero yapılmasıdır.